適合這次用餐，也方便搭公車前往

考量臺中公車交通便利性的情境感知餐廳推薦

物聯網應用與資料分析　第四組　提案簡報

林晉德、顧晏哲、魏郁倢、葉純宇

吃什麼

約會、慶生或聚餐
有評論依據嗎？

怎麼去

要走多久、等多久？
轉乘方便嗎？

來得及嗎

抵達之後，
還能完成用餐嗎？

依據：提案摘要與第 1、4 章

研究動機：選擇很多，情境與交通仍須一起考慮

22,612 家

2024 年底臺中市餐飲業營利事業
較 2015 年增加 47.55%

使用者要做的決定

哪間餐廳適合這次用餐？
從目前位置搭公車，方便前往嗎？

用餐情境
約會、慶生、朋友聚餐

→

評論中的依據
氛圍、聊天空間、服務描述

→

交通條件
步行、候車、乘車、轉乘

研究目標：在情境相符的候選中，選出方便搭公車前往的餐廳

依據：[1] 臺中市政府主計處，2025；提案第 1 章

使用情境與需求表示

「今晚和朋友慶生，每人 600 元內，
從臺中火車站搭公車，總步行最多 10 分鐘。」

情境偏好

慶生是否合適？
從評論找相關描述，
比較符合程度

必要限制

每人預算、步行上限
營業時間、轉乘條件
由程式逐項查核

隨時間變動的資訊

公車多久到站？
使用者走到站後，
是否還搭得上？

缺少出發時刻、預算單位或上限定義時，先向使用者補問

依據：提案第 4.1 節；下列需求為設計示例

理解系統需要的四個名詞

語意檢索

依文字意思找資料。
搜尋「適合聊天」，可找出提到
安靜或包廂的評論，再核對內容。

知識圖譜

把餐廳、情境描述與來源片段連起來。
推薦時能追查哪段文字支持這個判斷。

TDX 公車資料

交通部提供的交通資料服務。
取得搭乘方案、站位、班表與
可取得的預估到站資訊。

三值查核

符合為通過，已知違反為不通過。
缺資料則為不確定，
保留原因並分開呈現。

文獻彙整：AI 技術

研究／年份	方法與資料	主要發現	原研究限制
Xie 等人 [9] 2024	語言代理與工具使用 TravelPlanner，1,225 筆意圖	其兩階段設定中， GPT-4 最終通過率 0.6%	常識評估規則依作者共識 不同使用者的判準仍可能不同
Hao 等人 [5] 2025	LLM 轉形式限制與求解器 TravelPlanner、自建國際資料	其設定下的成功率 達 93.9%	編碼設計耗時、求解可能逾時 無法辨識資料庫錯誤資訊
Ju 等人 [10] 2024	LLM 與整數線性規劃 依真實統計建立合成資料	合成測試回譯精確比對 約 91%，另有使用者評估	保證以需求正確解析為前提 個人化與多輪對話待研究
Su 等人 [12] 2025	BM25、向量等檢索評測 BRIGHT，1,384 筆查詢	推理型查詢仍對 既有檢索方法構成挑戰	相關性判斷具有主觀性 尚未處理多模態檢索
Lee 等人 [13] 2023	混合檢索互補性目標 MS MARCO 等三資料集	互補性訓練目標 改善其檢索評測	稀疏標註可能產生偽負例 MS MARCO 存在詞彙匹配偏差
Wang 等人 [14] 2025	K-RagRec 知識圖譜增強 MovieLens、Amazon Book	結構化知識改善推薦 並分析虛構項目推薦	僅評估 7B／8B 與 Freebase 檢索策略以熱門度為依據

依據：提案表 2.1；編號與論文書目一致

文獻彙整：餐廳推薦與公共運輸

研究／年份	方法與資料	主要發現	原研究限制
Radlinski 等人 [6] 2022	主觀屬性概念框架 無實驗資料集	整理主觀語句的觀點差異 及對推薦任務的影響	初步框架，完整形式語意 方法與評估指標仍待研究
Bursztyn 等人 [7] 2021	批評轉偏好與評論檢索 餐廳批評與評論資料	轉換批評可改善 其設定下的推薦表現	排除不適合餐廳與 批評範圍澄清仍待處理
Habib 等人 [15] 2016	時間衰減與乘積評分 巴黎 7,991 店、111,325 筆簽到	兩個查詢案例呈現 偏好、距離與時段的作用	未納評論，僅展示查詢案例 未報整體準確率或統計檢定
Wang 等人 [16] 2022	STiSAN 時空注意力 三個 LBSN 與 Changchun 資料	時空間隔建模有助於 其序列地點推薦	解碼器僅在部分情況有效 成因為作者提出的推測
Abuaisha 等人 [8] 2025	動態重規劃與 push／pull 四城 GTFS、合成延誤	在其模擬設定下改善 抵達時間與更新查詢負擔	真實延誤資料驗證與 多目標路由仍待研究
Rodriguez-Deniz 與 Villani [17] 2022	Student-t、貝氏推論 Stockholm 高頻公車資料	以分布表達延誤 並改善其機率預測	需更大範圍資料，末段站位 可能出現過度參數化

依據：提案表 2.1

Research Gap：情境候選如何接上交通決策

餐廳推薦研究

提供偏好、評論與時空建模方法
回答哪些餐廳可能適合使用者

公共運輸研究

提供班次、步行與轉乘的分析方法
回答如何抵達目的地

本研究關注的接合問題

先找出有情境依據的候選餐廳，再以公車交通條件影響最後選擇。
資料不足時，如何讓系統保留未知，而不宣稱已確認可行？

依據：[7] [15] [8]；提案第 2 章

本研究的推薦流程與研究問題

1 情境候選
評論語意與需求對齊
形成一批候選餐廳

→

2 交通分析
為每間餐廳查公車
比較時間與轉乘負擔

→

3 餐廳推薦
查核必要條件
選最多三間不同餐廳

RQ1	情境召回	語意或混合檢索能否比關鍵字更好地對齊評論？
RQ2	交通回饋	交通先參與選擇，能否改善最終餐廳推薦？
RQ3	證據查核	三值與來源紀錄能否減少違反條件或證據不足的承諾？
RQ4	完整時間線	能否避免趕不上車、轉乘不成立與用餐超過打烊？

依據：提案第 1.3–1.5、4.1–4.2 節

Agent Design：語言理解與條件查核的分工

語言模型

入口：將需求整理為固定欄位
出口：依已保存紀錄說明推薦理由

程式與工具

安排資料查詢、建立時間線
查核條件、計算分數與排序

需求確認	保留原始語句，預算單位與日期不清楚時補問
證據管理	保存來源、適用日期、取得時間與衝突
條件查核	已知違反者排除，必要證據不足者列為不確定
說明產生	理由連結至判定紀錄，檢查失敗時使用固定模板

依據：[5] [11]；提案第 3、4 章

必要條件的三值查核

必要條件	程式需要檢查的內容
餐費預算	以原價格區間判斷是否符合每人或整團預算
營業時間	抵達至預計離店，須落在同一有效營業區間
步行與轉乘	確認所有必要步行段、上限與轉乘次數
搭乘與接續	走到站並保留緩衝後，仍搭得上允許班次

通過 T

條件有證據支持且符合

不通過 F

任一必要條件已知不符

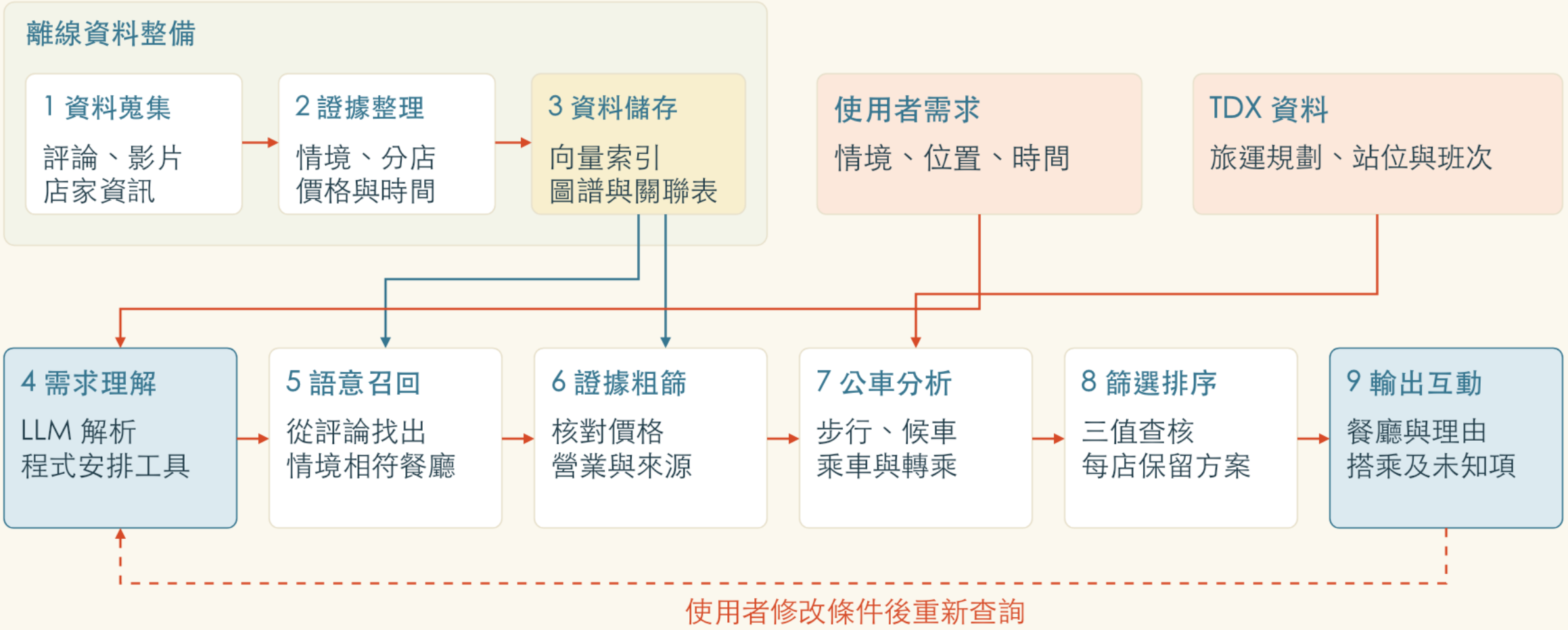
不確定 U

缺少足夠的判定依據

全為 T 才進入已驗證排序。有 U 且無 F 的方案另列為暫定

依據：提案第 4.5 節、表 4.3

Architecture：系統架構



依據：提案第 4.3 節、圖 4.1

資料來源與來源紀錄

資料	預計來源	用途與核對
評論與情境片段	可使用的評論資料 逐字稿與留言作補充	保留文字類型、餐廳與來源片段 正式評論來源仍待確認
店家事實與位置	店家公開資訊、人工核對 Places API 協助地點對應	確認分店、座標、價格區間、營業時段 Place ID 不代替座標
公車搭乘方案	TDX 旅運規劃	為每間候選餐廳取得 公車與必要步行路線
班次與預估到站	TDX 公車、N1、班表 站位與站間時間	對齊站位、方向、服務日與時間 區分班表與當下可用的即時依據

每筆判定保留來源、時間、餐廳、路線與原因，供推薦說明追查

依據：[3] [4] [18]；提案第 4.4 節

時間模型：從出發算到用餐結束

18:00
出發
步行 5 分鐘

→

18:05
到上車站
緩衝後 18:07
準備完成

→

18:10
公車到站
乘車 45 分鐘
最後步行 5 分鐘

→

19:00
抵達餐廳
用餐 90 分鐘

預計 20:30 用餐結束，比 20:00 打烊晚 30 分鐘

即使抵達時還在營業，這個用餐時段仍不通過

上車、每次轉乘與營業區間都須在同一條時間線上查核

餐廳排序與輸出示例

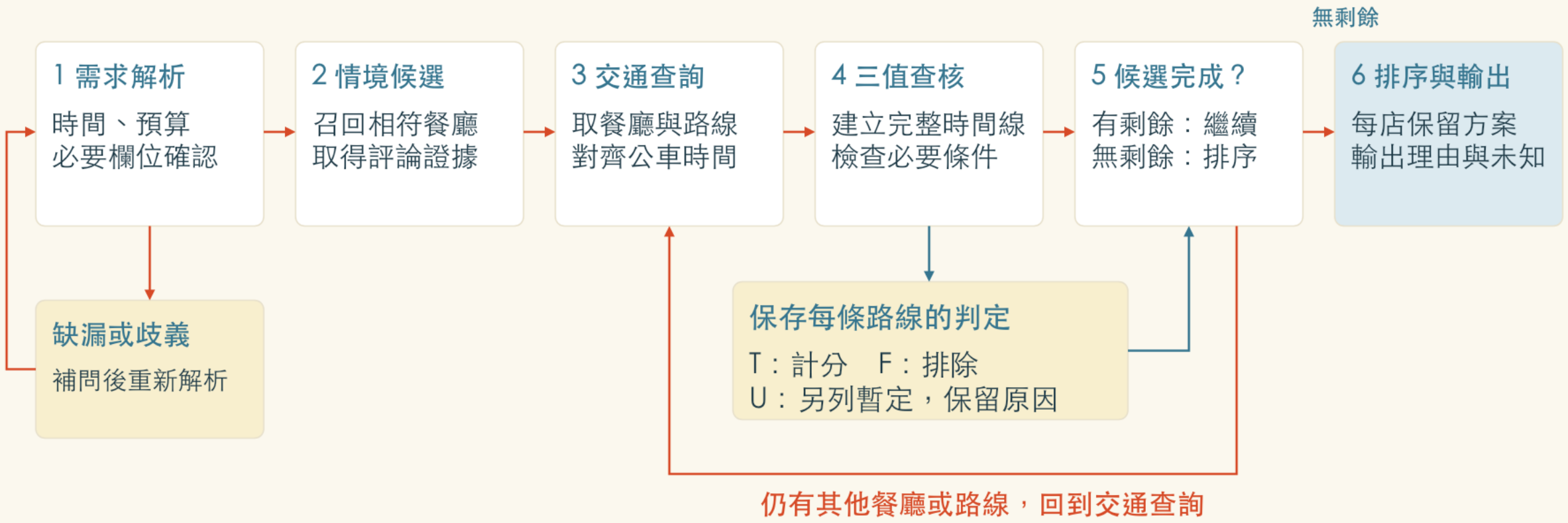
候選餐廳	情境依據	公車條件	判定與呈現
餐廳 A	與慶生需求高度相符	需轉乘 2 次 超過使用者最多 1 次	F 排除這條路線
餐廳 B	有支持慶生的評論片段	可直達 必要證據與條件均通過	T 進入已驗證排序
餐廳 C	有部分相關評論	缺可用班次時間 無法確認能否搭乘	U 另列暫定並說明原因

排序先為每間餐廳保留合適路線，再比較情境與交通分數

上述為設計示例，假設其餘必要條件均已通過，不代表實際店家或實驗結果

依據：提案第 4.6 節、式 4.4；A、B、C 為假設候選

Flowchart：候選、查核與最終輸出



任一路線失敗，仍繼續其他候選；沒有已驗證餐廳時，說明原因與未知項

依據：提案第 4.8 節、圖 4.2

Pseudocode：需求解析與候選交通查詢

Input：使用者需求、出發地與出發時間

```
01:  intent <- PARSE_WITH_SCHEMA(Q, O, t_dep)
02:  if required fields are missing: return ASK_USER(intent)
03:  if units or values are invalid: return EXPLAIN_INPUT_ERROR
04:  candidates <- RETRIEVE_CONTEXT_MATCHED_RESTAURANTS(intent)
05:  candidates <- DEDUPLICATE_BY_RESTAURANT(candidates)
06:  if candidates is empty: return EXPLAIN_NO_CONTEXT_MATCH
07:  evidence <- RETRIEVE_CONTEXT_AND_DOMAIN_EVIDENCE(candidates)
08:  C <- TOP_K(REMOVE_CONFIRMED_STATIC_FAILURES(candidates, evidence))
09:  verified, provisional, records <- empty collections
10:  for each restaurant r in C:
11:      plans, tool_status <- GET_BUS_PLANS(O, r, t_dep)
12:      if tool_status cannot establish usable plans:
13:          RECORD_FAILURE_OR_UNKNOWN(r, tool_status, records); continue
14:      for each plan p in plans:
```

先保留情境相關的餐廳，再逐家取得交通資料

依據：提案第 4.7 節，演算法 4.1；行號與正文一致

Pseudocode：條件查核與餐廳推薦

Output：最多三間餐廳、搭乘方案、推薦依據與未知項

```
15:           bus_data <- FETCH_AND_ALIGN_RELEVANT_BUS_DATA(p)
16:           timeline <- BUILD_UPDATED_TIMELINE(r, p, intent, bus_data)
17:           h <- CHECK_REQUIRED_CONSTRAINTS(r, p, timeline, evidence)
18:           record <- SAVE_DECISION(r, p, h, timeline, evidence, bus_data)
19:           records.append(record)
20:           if ANY_FALSE(h): continue
21:           if ANY_UNKNOWN(h): provisional.append(r, p, record); continue
22:           verified.append(r, p, SCORE_CONTEXT_AND_TRANSPORT(record))
23:   best_plan_per_restaurant <- KEEP_BEST_VERIFIED_PLAN(verified)
24:   R <- TOP_3_RESTAURANTS(STABLE_SORT(best_plan_per_restaurant))
25:   if R is empty: return NO_VERIFIED_RESULT(provisional, records)
26:   explanation <- GENERATE_FROM_RECORDS(R, records)
27:   if explanation fails fact checks: explanation <- TEMPLATE(R, records)
28:   return R, corresponding bus plans, explanation, provisional, records
```

先依必要條件篩選，再對不同餐廳排序並產生可追溯說明

依據：提案第 4.7 節，演算法 4.1；行號與正文一致

預期成果與研究貢獻

情境與評論對齊

從需求找候選餐廳
並保留支持推薦的
具體評論片段

交通參與選餐廳

比較步行、候車、
乘車與轉乘，
回饋餐廳最終排序

推薦理由可追溯

顯示條件判定、
資料來源與時間，
保留不足以判斷之處

預期交付：餐廳推薦原型、公車方案、情境依據與條件判定紀錄

目前為 Proposal 階段，以上為預期成果，尚非實驗結果

謝謝，歡迎提問

依據：提案第 1、4 章；目前為 Proposal，尚未執行實驗

參考文獻

[1] 臺中市政府主計處 (2025). 快節奏生活下的餐食選擇——臺中市家庭外食特性探析.

[2] 臺中市政府 (2026). 臺中市性別統計通報—運具使用習慣的性別差異.

[3] 交通部 TDX. 公共運輸旅運規劃功能模組 API 文件.

[4] 交通部 TDX. 公共運輸 – 公車（basic）API 文件，含預估到站（N1）、首末班車與站間行駛時間.

[5] Hao et al. (2025). Large language models can solve real-world planning rigorously with formal verification tools.

[6] Radlinski et al. (2022). Subjective attributes in conversational recommendation systems: Challenges and opportunities.

[7] Bursztyn et al. (2021). ``It doesn't look good for a date'': Transforming critiques into preferences for conversational recommendation systems.

[8] Abuaisha et al. (2025). Dynamic Replanning for Improved Public Transport Routing.

[9] Xie et al. (2024). TravelPlanner: A benchmark for real-world planning with language agents.

[10] Ju et al. (2024). To the Globe (TTG): Towards language-driven guaranteed travel planning.

[11] Gui et al. (2025). HyperTree Planning: Enhancing LLM Reasoning via Hierarchical Thinking.

[12] Su et al. (2025). BRIGHT: A realistic and challenging benchmark for reasoning-intensive retrieval.

[13] Lee et al. (2023). On complementarity objectives for hybrid retrieval.

[14] Wang et al. (2025). Knowledge graph retrieval-augmented generation for LLM-based recommendation.

[15] Habib et al. (2016). Location, time, and preference aware restaurant recommendation method.

[16] Wang et al. (2022). Spatial-temporal interval aware sequential POI recommendation.

[17] Rodriguez-Deniz and Villani (2022). Robust Real-Time Delay Predictions in a Network of High-Frequency Urban Buses.

[18] Google. Places API Policies.

依據：編號與論文一致